DUT-2026大数据分析技术

Big Data Analytics

# 课程与评分介绍

# 构建 Agent，探索数据分析边界

宋郅鹏，杨炘盛

## Course & Assessment Overview

Dalian, October 07, 2026

大连理工大学
DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

# 课程目标

培养面向大模型时代的数据分析与智能体设计能力。

**构造**

学生设计 Task 和Agent

**验证**

学生验证 AI 能力边界与失败模式；

**改进**

根据失败反馈优化 Task / Agent




设计任务 · 构建智能体 · 发现失败 · 持续改进

# 阶段安排

修订后题目和实验报告在同一阶段完成

| 阶段 | 内容 | 开始时间 | 截止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1 | Task v1 + Agent v1<br>初始设计 | 2026/10/09 | 2026/10/22 23:59 |
| 阶段2 | Task v2 + Agent v2 &<br>实验报告 | 2026/10/27 | 2026/11/11 23:59 |

整个任务过程分三个阶段，每个阶段必须参加，且必须严格在截止时间前完成

# 阶段1：Task-Agent 初始方案

- Task 需要具备明确的数据分析目标，能够产生确定答案并支持程序验证。
- Agent 需要能够在统一环境中运行，完成自己设计的 Task，还有示例。

明确需要包含

Task v1
Agent v1
数据与验证脚本

- 先设计可验证 Task，再构造可运行 Agent。
- 完成第一次 Task-Agent 闭环设计。

提交包名：BigData_P1_{学号}.tar.gz

# 阶段2：匿名Tasks分析



01 导入匿名任务包
获得 10 个匿名 Task，
不包含作者身份和预期答案。

02 独立分析任务
阅读任务描述、数据和验证要求，
使用自己的 Agent v1 尝试完成任务。

03 记录失败观察
分析 Agent 行为，
判断可能失败模式，
总结 Task 设计优缺点。

04 完成 Exposure Report
填写 Review Template，
完成失败案例分析、给出改进思路。

核心目标：

通过陌生 Task 暴露 Agent 能力边界，
为 Phase 2 的 Task / Agent 改进提供依据。

**先设计Task-Agent → 看匿名Tasks →**
**发现初始设计不足 → 改进最终方案。**

学生通过陌生 Task 观察 Failure，并迁移到自己的设计方案。

review-comments 不作为这一阶段的独立提交物，但必须实际完成要求填入**实验报告**当中

# 阶段2：Task-Agent 最终方案

## 01 Task 迭代设计

- 根据 Exposure 观察结果，
- 优化任务目标、数据设计、验证方式，
- 形成最终 Task v2。

## 02 Agent 优化升级

- 结合失败案例分析，
- 改进 Agent 的规划、工具调用、
- 验证和错误处理策略。

## 03 完成总结报告

- 提交 Final Report，
- 总结 Task/Agent 演化过程、
- 失败分析和改进依据。

## 04 提交最终设计

- 导出 BigData_P2_{学号}.tar.gz
- 包含 Task v2、Agent v2 和 Final Report 和 实验报告。

**阶段2: task-v2, agent-v2, Final Report, 实验报告（允许pdf格式）**

提交包名： BigData_P2_{学号}.tar.gz

# 实验报告内容要求

## 最终题目方案

- 说明最终 Task 设计思路，
- 包括问题目标、数据分析能力、
- 答案验证方式和设计改进过程。

## Agent 实验结果

- 展示 Agent 设计方案、
- 运行结果、成功案例、
- 失败案例和关键改进。

## 匿名Tasks 分析

- 总结匿名 Task 分析过程，
- 记录观察到的 AI Failure、
- 问题特点和改进启发。

## 总结反思

- 总结 Task 与 Agent 演化过程，
- 反思有效策略、失败原因
- 以及未来优化方向。

# 评分标准

## 评分标准

总分 100 分。
完成度 60%，质量 40%。

| | |
|---|---|
| 01 阶段提交 | 60分 |
| 02 Task设计 | 15分 |
| 03 Agent设计 | 15分 |
| 04 实验报告 | 10分 |

### 阶段提交

- 按要求完成 Phase 1 与 Phase 2 提交，
- 通过 Validator 检查并满足协议要求。

### Task 设计

- 评价最终 Task 的设计质量、
- 数据分析价值和模型区分能力。

### Agent 设计

- 评价 Agent 架构设计、
- 任务完成能力和运行可靠性。

### 实验报告

- 说明task-v2设计思路、agent-v2设计思路
- 失败案例分析、改进思路。

# 提交方式与任务包发放

**提交邮箱：**

**songzhipeng_dut@163.com**

**10/27 09:00 | 课程下发任务包**

每人收到
10 个匿名 Task Package

学生执行
独立分析 + 用自己的 Agent 尝试 + 完成 Review

阶段提交要求
课程共包含两次正式提交：
- 阶段1提交：Task v1 + Agent v1
- 阶段3提交：Task v2 + Agent v2 + Final Report

以及一次失败观察学习
- 阶段2：理解失败模式迁移到自己的设计，
此阶段不单独提交任何文件

若开始前仍未收到匿名 Task 包，或收到的任务包存在异常，请及时联系高婧媛。

高婧媛：收发作业，QQ 1806894090
杨炘盛：系统环境，QQ 2724166921

# 作业原则与提交前最后检查

**底线：独立完成、真实运行、按时提交**

| 编号 | 原则 | 说明 |
|---|---|---|
| 01 | 成果独立 | 独立完成 Task / Agent 设计，禁止直接复用他人成果 |
| 02 | 实现开放 | 不限制 Prompt 与 Agent 策略，遵守统一协议和资源约束 |
| 03 | 证据完整 | 结果必须真实运行、可验证、可追踪 |
| 04 | 禁止篡改 | 实验结果必须来自实际执行过程 |
| 05 | 按时提交 | 遵守提交时间和版本规则 |
| 06 | Review质量 | 分析具体、有证据、有改进价值 |

**身份信息** 学号、姓名、班级填写正确，与文件命名保持一致
**提交版本** 确认提交的是最终版本（Task v2 / Agent v2 / Final Report）
**运行验证** 已在统一环境测试，能够正常执行并产生结果
**报告完整** Final Report 包含 Task 设计、Agent 设计、Exposure Review 与反思
**提交命名** 邮件主题和附件名称符合规范
**压缩包检查** ZIP 可正常解压，目录结构符合要求

# 作业系统下载与部署

**Github链接：https://github.com/zerocpp/data-analysis-course/**

**需要根据自己的平台架构选择正确的安装包下载，具体参见：**

**https://github.com/zerocpp/bigdata-course-project/blob/main/docs/环境安装手册.md**

**https://github.com/zerocpp/bigdata-course-project/blob/main/docs/系统使用手册.md**

**Data Analysis Agent Challenge最新版v10.1.10下载包地址：**

**https://github.com/zerocpp/bigdata-course-project**

**可以在项目主页（https://github.com/zerocpp/bigdata-course-project）右上角点击“Star”以便第一时间获取最新版本**

# 作业系统下载与部署

## 文档速览

| 模块 | 你要完成什么 | 成功标志 |
| --- | --- | --- |
| API 调用 | 登录阿里云百炼，查看额度，创建 API Key，确认 BaseURL | 拿到模型名、额度、BaseURL |
| WSL Ubuntu | 在 Windows 上安装 WSL2 + Ubuntu 22.04 LTS | `wsl -l -v` 显示 `VERSION 2` |
| root + systemd | 以 root 进入 Ubuntu，并启用 systemd | `whoami=root`，`ps -p 1 -o comm=` 输出 `systemd` |
| Docker Engine | 在 WSL Ubuntu 内安装 Docker，不走 Docker Desktop | `docker version` 显示 Client / Server |
| Docker Compose | 安装并验证 Compose | `docker compose version` 正常输出 |
| DataChallenging | 启动课程实践环境，创建 Task 与 Agent，并完成本地测试 | `datac --help` 正常，Task/Agent 可运行 |




**Github链接：https://github.com/zerocpp/bigdata-course-project**